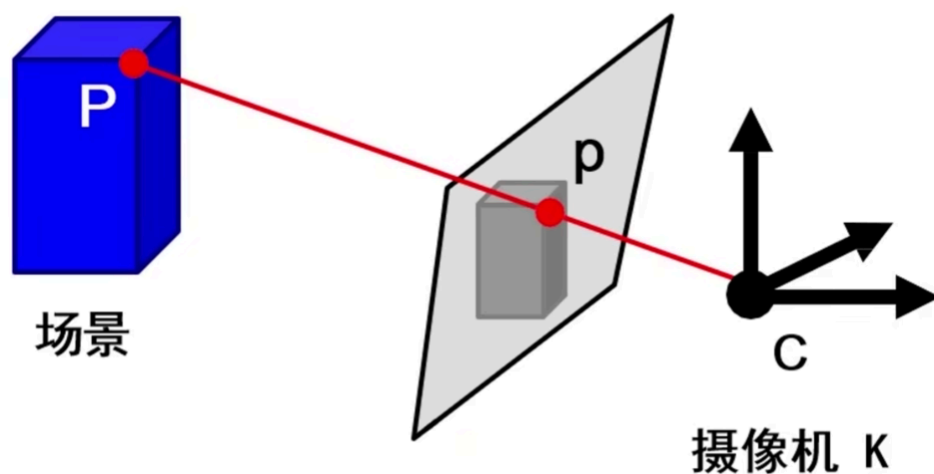


单视图的问题

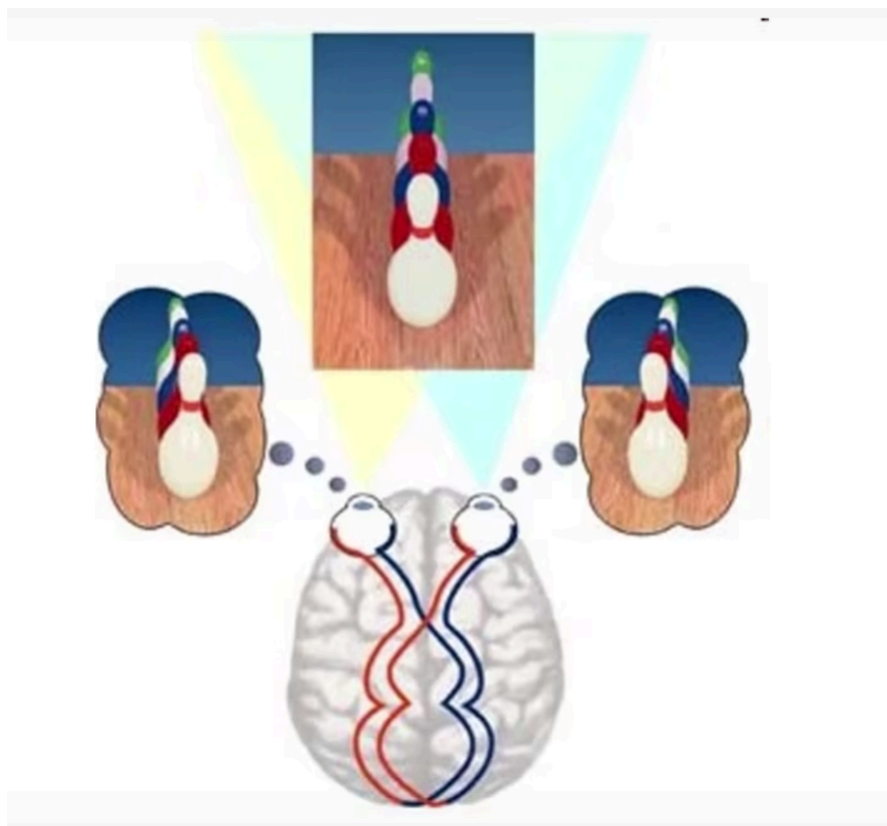
场景中一点到图像上对应点的连线上的点都可以投影到图像上，所以很难通过单视图来确定图像上一点在空间中的真正位置：



单视图无法确定图像上一点在空间中的真正位置的实际例子：

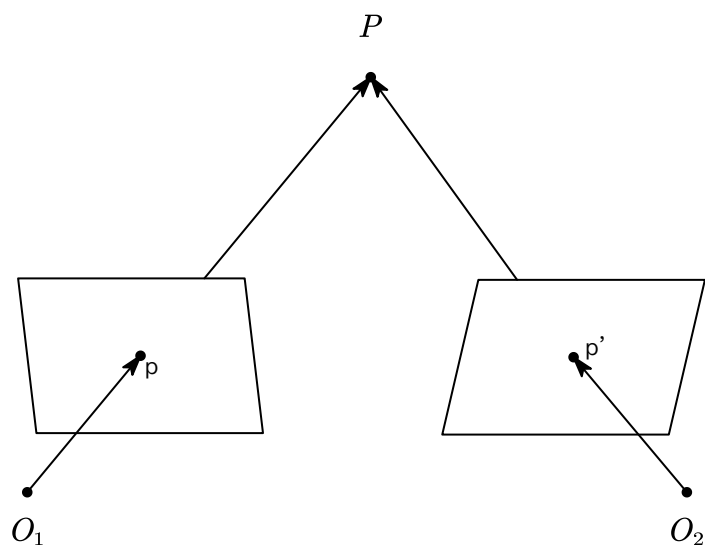


要进行三维重建需要双目甚至多目摄像机：



三角化

首先有同一个世界坐标系，摄像机光心与图像上的成像点可以连成一条射线，如果有两个相机同时看到了同一个空间点 P ，那么这两个相机分别对应的射线，在理想情况下应该相交于一点。这个交点就是空间点 P 的三维位置：

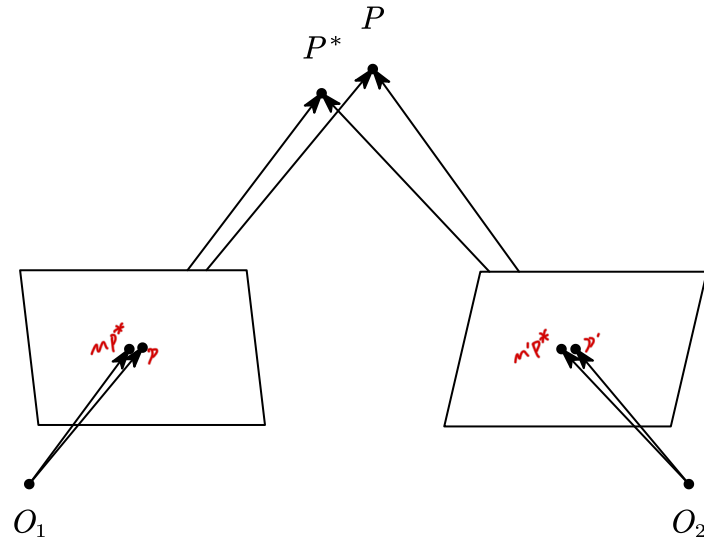


在实际应用中，由于图像噪声等原因，这两条射线在三维空间中往往是不相交的。因此，三角化问题在数学上就变成了如何寻找一个最优的近似交点的问题。

非线性解法

寻找一个最优的近似交点 P^* ，其在两个图像上的投影应该与 p, p' 尽可能重合，也就是欧氏距离的平方和最小：

$$d^2(p, MP^*) + d^2(p', M'P^*)$$



世界坐标系到像素平面坐标系的过程为：

$$\begin{bmatrix} z \cdot u \\ z \cdot v \\ z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{相机内参矩阵}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & t_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & t_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{相机外参矩阵}} \cdot \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}.$$

记内参矩阵和外参矩阵之积为 M (投影矩阵)，采用分块矩阵的写法， M 可写为：

$$M = [K|0] \cdot \begin{bmatrix} R & T \\ 0^\top & 1 \end{bmatrix} = [KR \quad KT] = K \cdot [R|T].$$

通常使用高斯-牛顿法(Gauss-Newton) 与 LM法(Levenberg-Marquardt)来进行求解，并且在求解时，通常是用一侧的摄像机光心当作世界坐标系的原点，比如 O_1 ，那么左侧摄像机的投影矩阵就是：

$$M = K [I|0].$$

右侧相机的投影矩阵就是：

$$M' = K' [R'|T']$$

通过摄像机标定后，两个摄像机的内外参矩阵就都知道了，那么就可以找出这个最优的近似交点 P^* 了。

多视图几何的关键问题

摄像机标定：从一张图或多张图中求解摄像机内外参数。

对应关系：已知一个图像中的点 p ，如何在另一幅图中寻找对应的 p' 。

场景几何：摄像机标定完成，对应关系也已找到后，通过二至多幅图像寻找 3 维场景坐标。